CHEMISTREAL · JMChC

# 누적 OX 화학2 2회

**해설지**

화학 올림피아드반

| 과목 | 화학2 | 문항 / 시간 | 60문항 / 30분 | 이름 | |
|---|---|---|---|---|---|

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

## 빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O | 21 | X | 41 | O |
| 2 | O | 22 | O | 42 | O |
| 3 | O | 23 | X | 43 | X |
| 4 | X | 24 | O | 44 | O |
| 5 | X | 25 | O | 45 | O |
| 6 | O | 26 | O | 46 | O |
| 7 | O | 27 | X | 47 | O |
| 8 | O | 28 | O | 48 | X |
| 9 | X | 29 | O | 49 | X |
| 10 | X | 30 | X | 50 | O |
| 11 | O | 31 | O | 51 | O |
| 12 | O | 32 | X | 52 | X |
| 13 | O | 33 | X | 53 | X |
| 14 | X | 34 | O | 54 | X |
| 15 | O | 35 | O | 55 | O |
| 16 | O | 36 | O | 56 | O |
| 17 | O | 37 | O | 57 | O |
| 18 | X | 38 | X | 58 | O |
| 19 | O | 39 | X | 59 | X |
| 20 | O | 40 | X | 60 | O |

**누적 1-30** **이전 단원 복습 · 1회 (분자 간 힘)**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | O | 이상 기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.<br>**해설** · 이상 기체는 분자 자체의 부피가 용기 부피에 비해 무시할 만큼 작다고 보아 크기가 없는 점으로 취급한다. 그래서 PV = nRT의 V는 용기 부피 전체가 되며, 분자가 빽빽한 고압에서는 이 가정이 맞지 않는다. |
| 2 | O | 이상 기체 분자는 분자 간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.<br>**해설** · 이상 기체는 충돌할 때 외에는 분자 사이에 인력도 반발력도 작용하지 않는다고 가정한다. 따라서 분자는 충돌 사이에 직선 운동을 하고, 아무리 냉각·압축해도 서로 붙지 않아 액화되지 않는다. |
| 3 | O | 이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.<br>**해설** · 이상 기체 분자끼리 또는 벽과 충돌할 때 운동 에너지의 총합이 줄지 않는 완전 탄성 충돌을 한다고 가정한다. 그래서 온도가 일정하면 평균 운동 에너지가 일정하게 유지되고, 압력도 시간이 지나도 변하지 않는다. |
| 4 | X | 실제 기체는 분자 자체의 크기가 없다.<br>**옳은 문장** · 실제 기체는 분자 자체의 크기가 있다.<br>**해설** · 실제 기체 분자는 고유한 부피를 가지므로, 분자가 실제로 움직일 수 있는 공간은 용기 부피보다 작은 $V - nb$이다. 분자가 빽빽한 고압에서 이 효과가 커져 실제 부피가 이상 기체보다 커지고 $Z > 1$이 된다. |
| 5 | X | 실제 기체는 분자 간 인력이 없다.<br>**옳은 문장** · 실제 기체는 분자 간 인력이 있다.<br>**해설** · 실제 기체 분자 사이에는 인력이 작용하므로 냉각·압축하면 액화된다. 인력 때문에 벽에 부딪히는 힘이 약해져 측정 압력이 이상 기체보다 작고, 반데르발스 식에서 $an^2/V^2$을 더해 보정한다. |
| 6 | O | 실제 기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상 기체에 가깝게 행동한다.<br>**해설** · 압력이 낮으면 분자 사이 거리가 멀어 분자 자체 부피와 인력의 영향이 작아진다. 온도가 높으면 운동 에너지가 인력보다 훨씬 커서 인력의 효과가 상대적으로 작으므로 이상 기체에 가까워진다. |
| 7 | O | 분자량이 작고 무극성일수록 실제 기체가 이상 기체에 가깝게 행동한다.<br>**해설** · 분자량이 작고 무극성이면 분산력이 약하고 쌍극자 힘이 없어 인력이 작고, 분자도 작아 부피 효과도 작다. 인력 상수 a가 He는 약 0.034, $NH_3$는 약 4.2 $L^2{\cdot}atm/mol^2$로, He가 이상 기체에 가장 가깝다. |
| 8 | O | 압축 인자(Z)가 1보다 작으면 분자 간 인력이 반발력보다 우세하다.<br>**해설** · $Z = PV/nRT$는 같은 조건에서 실제 부피 ÷ 이상 기체 부피와 같다. 인력이 분자를 끌어당겨 부피(또는 압력)가 이상 기체보다 작아지면 $PV < nRT$가 되어 $Z < 1$이므로, $Z < 1$은 인력이 우세하다는 뜻이다. |
| 9 | X | 압축 인자(Z)가 1보다 크면 분자 간 인력이 반발력보다 우세하다.<br>**옳은 문장** · 압축 인자(Z)가 1보다 크면 분자 간 반발력이 인력보다 우세하다.<br>**해설** · $Z > 1$이면 $PV > nRT$, 즉 실제 부피가 이상 기체보다 크다는 뜻이다. 이는 분자 자체 부피로 인한 반발력이 우세할 때 나타나며, 인력이 우세하면 부피가 줄어 $Z < 1$이 된다. |
| 10 | X | 반데르발스 상수 a는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.<br>**옳은 문장** · 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력에 대한 보정값이다.<br>**해설** · 반데르발스 식 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$에서 a는 압력 항에 더해지는 인력 보정값이다. 인력 때문에 줄어든 측정 압력을 보정하는 것이며, 분자 자체 크기(부피)에 대한 보정은 V에서 빼는 b이다. |
| 11 | O | 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.<br>**해설** · b는 기체 1몰의 분자 자체가 차지하는 부피에 해당한다. 분자가 실제로 움직일 수 있는 공간은 용기 부피에서 nb를 뺀 $V - nb$이므로, 분자가 클수록 b가 크다. |
| 12 | O | 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$이다.<br>**해설** · 인력 때문에 측정 압력은 이상 기체보다 작으므로 $an^2/V^2$을 더해 보정하고, 분자 자체 부피 nb는 용기 부피에서 뺀다. 그래서 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$이며, $a = b = 0$이면 $PV = nRT$가 된다. |
| 13 | O | 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.<br>**해설** · 분자의 평균 운동 에너지는 $(3/2)kT$로 절대 온도에만 의존하므로 평균 속도도 온도만으로 정해진다. 같은 온도에서 압력을 2배로 하면 부피가 1/2이 되어 충돌 횟수는 늘지만 분자의 평균 속도는 변하지 않는다. |
| 14 | X | 같은 압력에서 절대 온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다.<br>**옳은 문장** · 같은 압력에서 절대 온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다.<br>**해설** · 기체 1몰의 평균 운동 에너지는 $(3/2)RT$로 압력과 무관하게 절대 온도에 비례한다. 300 K에서 약 3.74 kJ/mol이면 600 K에서는 약 7.48 kJ/mol로 2배가 된다. |
| 15 | O | 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다.<br>**해설** · 분자 사이의 인력을 통틀어 분자 간 힘이라 한다. |

| | | |
|---|---|---|
| 16 | O | 분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다.<br>**해설** · 분자 간 힘은 공유 결합보다 훨씬 약하다. |
| 17 | O | 분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다.<br>**해설** · 순간 쌍극자에 의해 모든 입자에 작용한다. |
| 18 | X | 분산력은 무극성 분자 사이에는 작용하지 않는다.<br>**옳은 문장** · 분산력은 무극성 분자 사이에도 작용한다.<br>**해설** · 분산력은 극성·무극성을 가리지 않고 작용한다. |
| 19 | O | 분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다.<br>**해설** · 순간 쌍극자가 이웃 분자에 유발 쌍극자를 만든다. |
| 20 | O | 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.<br>**해설** · 영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이의 힘. |
| 21 | X | 쌍극자-쌍극자 힘은 무극성 분자 사이에 작용한다.<br>**옳은 문장** · 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.<br>**해설** · 무극성 분자는 영구 쌍극자가 없다. |
| 22 | O | 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.<br>**해설** · 전기음성도가 큰 F, O, N과 H 사이에서 형성. |
| 23 | X | 수소 결합은 모든 수소 화합물에서 나타난다.<br>**옳은 문장** · 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소가 있는 화합물에서만 나타난다.<br>**해설** · C-H, S-H 등에서는 수소 결합이 형성되지 않는다. |
| 24 | O | 수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다.<br>**해설** · 큰 전기음성도 차이로 특별히 강한 쌍극자 힘. |
| 25 | O | 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.<br>**해설** · 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다. |
| 26 | O | 분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다.<br>**해설** · 분극률은 전자 구름이 얼마나 쉽게 찌그러지는지를 나타내며, 클수록 순간 쌍극자와 유발 쌍극자가 크게 생겨 분산력이 강해진다. 전자가 많은 할로젠일수록 분극률이 커서 끓는점이 $F_2$ −188 °C, $Cl_2$ −34 °C, $Br_2$ 59 °C 순으로 높다. |
| 27 | X | 분산력은 분자량이 작을수록 커진다.<br>**옳은 문장** · 분산력은 분자량이 클수록 커진다.<br>**해설** · 분자량이 클수록 전자 수가 많아 분산력이 크다. |
| 28 | O | 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다.<br>**해설** · 분자량이 커질수록 분산력이 커져 끓는점이 높아진다. |
| 29 | O | 비활성 기체의 끓는점은 He < Ne < Ar < Kr 순이다.<br>**해설** · 원자량이 커질수록 분산력이 커진다. |
| 30 | X | 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 작을수록 분산력이 크다.<br>**옳은 문장** · 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 클수록 분산력이 크다.<br>**해설** · 분산력은 분자끼리 맞닿는 면적이 넓을수록 순간 쌍극자가 작용하는 부분이 많아 커진다. 분자량 72로 같은 $C_5H_{12}$ 중 사슬형 n-펜테인(36 °C)이 공 모양 네오펜테인(9.5 °C)보다 끓는점이 높다. |

## 신규 31-60 이상 기체

| | | |
|---|---|---|
| 31 | O | 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.<br>**해설** · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용. |
| 32 | X | He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.<br>**옳은 문장** · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다.<br>**해설** · He도 분산력으로 낮은 온도에서 액화된다. |
| 33 | X | 구형에 가까운 분자가 긴 사슬 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다.<br>**옳은 문장** · 긴 사슬 분자가 구형 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다.<br>**해설** · 구형에 가까운 분자는 서로 한 점 근처에서만 닿아 접촉 면적이 작고, 긴 사슬 분자는 나란히 넓게 닿아 분산력이 크다. 같은 $C_5H_{12}$(분자량 72)이지만 사슬형 n-펜테인의 끓는점은 36 °C, 구형 네오펜테인은 9.5 °C이다. |
| 34 | O | 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.<br>**해설** · 전자가 많을수록 분극이 잘 일어난다. |
| 35 | O | 물($H_2O$)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.<br>**해설** · O-H 결합으로 분자 간 수소 결합을 한다. |
| 36 | O | 플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.<br>**해설** · F-H 결합으로 수소 결합을 한다. |
| 37 | O | 암모니아($NH_3$)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.<br>**해설** · N-H 결합으로 수소 결합을 한다. |
| 38 | X | 메테인($CH_4$)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.<br>**옳은 문장** · 메테인($CH_4$)은 수소 결합을 하지 않는다.<br>**해설** · C는 전기음성도가 작아 C-H는 수소 결합을 하지 못한다. |
| 39 | X | 염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.<br>**옳은 문장** · 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다.<br>**해설** · Cl은 수소 결합의 주요 원자(F, O, N)가 아니다. |
| 40 | X | 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 약하다.<br>**옳은 문장** · 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.<br>**해설** · 수소 결합은 특별히 강한 쌍극자 힘이다. |
| 41 | O | 물의 끓는점이 같은 족 수소 화합물($H_2S$ 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.<br>**해설** · 수소 결합이 추가로 작용해 끓는점이 비정상적으로 높다. |
| 42 | O | HF의 끓는점이 HCl보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.<br>**해설** · HF는 수소 결합을 해 끓는점이 더 높다. |
| 43 | X | 수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다.<br>**옳은 문장** · 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다.<br>**해설** · 수소 결합은 공유 결합 에너지의 수십 분의 일 정도이다. |
| 44 | O | 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다.<br>**해설** · 얼음에서 물 분자는 각각 4개의 이웃과 사면체 방향으로 수소 결합해 빈 공간이 많은 육각 구조를 이룬다. 녹으면 일부 수소 결합이 끊겨 분자가 빈 공간을 채우므로, 밀도가 얼음 0.92 g/cm³보다 물이 약 1.00 g/cm³로 크다. |
| 45 | O | 물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다.<br>**해설** · 표면 분자들이 수소 결합으로 강하게 당겨진다. |
| 46 | O | 14족 수소 화합물의 끓는점은 $CH_4 < SiH_4 < GeH_4$ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다.<br>**해설** · 14족 수소 화합물은 정사면체 무극성 분자이고 H가 N·O·F에 결합하지 않아 수소 결합을 하지 않는다. 그래서 분자량 (16 < 32 < 77) 순으로 분산력이 커져 끓는점이 $CH_4$ −162 °C < $SiH_4$ −112 °C < $GeH_4$ −88 °C이다. |
| 47 | O | 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.<br>**해설** · 분자를 떼어내는 데 더 많은 에너지가 필요하다. |
| 48 | X | 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.<br>**옳은 문장** · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.<br>**해설** · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다. |

| | | |
|---|---|---|
| 49 | X | 분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 더 잘 증발한다.<br>**옳은 문장** · 분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 덜 증발한다.<br>**해설** · 강한 인력 때문에 증발이 어렵다. |
| 50 | O | 분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다.<br>**해설** · 고체를 녹이는 데 더 많은 에너지가 필요하다. |
| 51 | O | 끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.<br>**해설** · 끓는점은 분자 간 힘의 척도이다. |
| 52 | X | 분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다.<br>**옳은 문장** · 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다.<br>**해설** · 극성 분자는 쌍극자-쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다. |
| 53 | X | 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 강하다.<br>**옳은 문장** · 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다.<br>**해설** · 분자 간 힘이 약하면 잘 증발해 증기압이 크다. |
| 54 | X | 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 작다.<br>**옳은 문장** · 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 크다.<br>**해설** · 분자끼리 강하게 붙어 흐름에 대한 저항이 크다. |
| 55 | O | 물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다.<br>**해설** · 수소 결합 때문에 끓는점이 비정상적으로 높다. |
| 56 | O | 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.<br>**해설** · 분산력은 분자량이 클수록(전자가 많을수록) 커져 쌍극자-쌍극자 힘보다 커질 수 있다. 무극성 $Br_2$(분자량 160)의 끓는점은 59 °C로 극성 HCl(36.5)의 −85 °C보다 훨씬 높다. |
| 57 | O | 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.<br>**해설** · 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다. |
| 58 | O | 분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다.<br>**해설** · 인력이 강할수록 응집된 상태로 존재하기 쉽다. |
| 59 | X | 끓는점은 분자 간 힘과 무관하다.<br>**옳은 문장** · 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다.<br>**해설** · 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. |
| 60 | O | 분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다.<br>**해설** · 순간 쌍극자가 이웃에 쌍극자를 유발한다. |

# 숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

## 분자 간 힘

1 이상 기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.

2 이상 기체 분자는 분자 간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.

3 이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.

4 실제 기체는 분자 자체의 크기가 있다. [교정]

5 실제 기체는 분자 간 인력이 있다. [교정]

6 실제 기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상 기체에 가깝게 행동한다.

7 분자량이 작고 무극성일수록 실제 기체가 이상 기체에 가깝게 행동한다.

8 압축 인자(Z)가 1보다 작으면 분자 간 인력이 반발력보다 우세하다.

9 압축 인자(Z)가 1보다 크면 분자 간 반발력이 인력보다 우세하다. [교정]

10 반데르발스 상수 a는 분자 간 인력에 대한 보정값이다. [교정]

11 반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.

12 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$이다.

13 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.

14 같은 압력에서 절대 온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 2배가 된다. [교정]

15 분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다.

16 분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다.

17 분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다.

18 분산력은 무극성 분자 사이에도 작용한다. [교정]

19 분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다.

20 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.

21 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. [교정]

22 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.

23 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소가 있는 화합물에서만 나타난다. [교정]

24 수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다.

25 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.

26 분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다.

27 분산력은 분자량이 클수록 커진다. [교정]

28 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다.

29 비활성 기체의 끓는점은 He < Ne < Ar < Kr 순이다.

30 분자량이 비슷하면 접촉 면적이 클수록 분산력이 크다. [교정]

31 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.

32 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

33 긴 사슬 분자가 구형 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다. [교정]

34 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.

35 물($H_2O$)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.

36 플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.

37 암모니아($NH_3$)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.

38 메테인($CH_4$)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

39 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

40 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. [교정]

41 물의 끓는점이 같은 족 수소 화합물($H_2S$ 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.

42 HF의 끓는점이 HCl보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.

43 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. [교정]

44 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다.

45 물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다.

46 14족 수소 화합물의 끓는점은 $CH_4 < SiH_4 < GeH_4$ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다.

47 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

48 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]

49 분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 덜 증발한다. [교정]

50 분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다.

51 끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.

52 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다. [교정]

53 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. [교정]

54 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 크다. [교정]

55 물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다.

56 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.

57 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.

58 분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다.

59 끓는점은 분자 간 힘과 밀접한 관련이 있다. [교정]

60 분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다.